

数学問題

- 1 図1のように $CD = 1, CG = 4, AD = 10$ の直方体 $ABCD - EFGH$ がある。この直方体の頂点 G から辺 BC を通るようにして頂点 A までひもをかける。ひもの長さが最短になるようにしたときの辺 BC とひもの交点を I とするとき、以下の問いに答えよ。

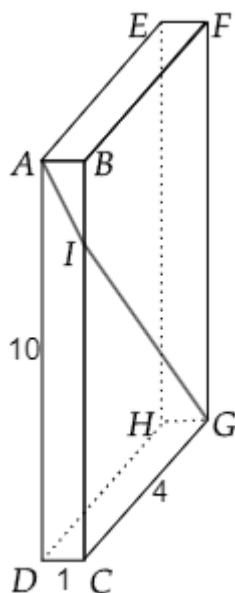


図1 直方体 $ABCD - EFGH$ の概形

- (1) 線分 AI の長さを求めよ。

次に、頂点 F から平面 AGI (3点 A, G, I を含む平面) に下ろした垂線の足 (垂線と平面の交点) を J とする。このとき、以下の問いに答えよ。

- (2) 線分 FJ の長さを求めよ。
 (3) 直線 FG を軸として、 $\triangle JFG$ を1回転させてできる立体の体積を求めよ。ただし、円周率は π とする。

1 3次元図形

- (1) 線分 AI の長さを求めよ。
- (2) 線分 FJ の長さを求めよ。
- (3) 直線 FG を軸として、 $\triangle JFG$ を 1 回転させてできる立体の体積を求めよ。円周率は π とする。

解答

- (1) 2 面 $ABCD$ と $BFGC$ を展開すると図 2 のようになる。

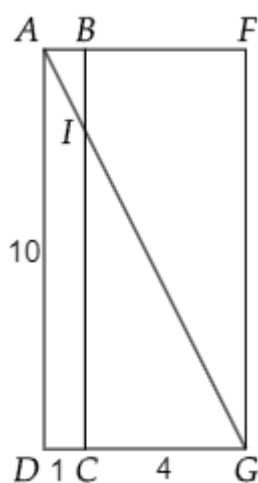


図 2 立体の展開図の一部

対頂角なので $\angle BIA = \angle CIG$ であり、 $AF \parallel DG$ なので、錯角より $\angle BAI = \angle CGI$ である。よって、 $\triangle ABI \sim \triangle GCI$ である。このとき、相似比は $1 : 4$ なので、 $(AB = 1, CG = 4 \text{ より}) BI : IC = 1 : 4 \Leftrightarrow IC = 4BI$ となる。つまり、 $BC = 5BI = 10$ となるので、 $BI = 2$ である。

AI は三平方の定理より

$$\begin{aligned} AI^2 &= AB^2 + BI^2 \\ &= 1^2 + 2^2 \\ &= 5 \end{aligned}$$

となる。ここで、 $AI > 0$ より $AI = \sqrt{5}$ となる。

- (2) 三角すい $AIGF$ の体積と $\triangle AIG$ の面積を求めることによって、 FJ の長さを求める。

最初に三角すい $AIGF$ の体積を求める。底面を $\triangle FIG$ 、高さを AB として考えると、この三角すいの体積は

$$\frac{1}{3} \times 10 \times 4 \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{20}{3}$$

となる。次に $\triangle AIG$ の面積を求める。(1) より $AI = \sqrt{5}$ 、 $AI : AG = 1 : 4$ より $AG = 4\sqrt{5}$ 、三平方の定理より $DG^2 = 1^2 + 4^2 = 17$ 、 $AG^2 = DG^2 + AD^2 = 17 + 10^2 = 117$ となる。 $AG > 0$ より

$AG = \sqrt{117}$ である。頂点 I から線分 AG に下ろした垂線の足を K とすると、以下の 2 式が成り立つ。

$$\begin{cases} IK^2 = AI^2 - AK^2 = 5 - AK^2 & \dots \textcircled{1} \\ IK^2 = IG^2 - (AG - AK)^2 = 80 - (\sqrt{117} - AK)^2 = -AK^2 + 2\sqrt{117}AK - 37 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

① を ② に代入して

$$\begin{aligned} 5 - AK^2 &= -AK^2 + 2\sqrt{117}AK - 37 \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{117}AK &= 42 \\ \Leftrightarrow AK &= \frac{21}{\sqrt{117}} \end{aligned}$$

この結果を ① に代入して

$$IK^2 = 5 - \frac{441}{117} = \frac{144}{117}$$

$IK > 0$ より $IK = 12/\sqrt{117}$ となる。よって、 $\triangle AIG$ の面積は

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{117} \times \frac{12}{\sqrt{117}} = 6$$

である。これを底面積、高さを FJ とした四角すいが $AIGF$ なので、次式から FJ が求まる。

$$\begin{aligned} \frac{20}{3} &= \frac{1}{3} \times 6 \times FJ \\ \Leftrightarrow FJ &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

(3) J から線分 FG に下ろした垂線の足 L に対して、線分 JL, FL, LG の長さを求めるために、線分 JG の長さを求める。点 J の定義より $FJ \perp JG$ である。よって、三平方の定理より

$$JG^2 = FG^2 - FJ^2 = 10^2 - \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \frac{800}{9}$$

$JG > 0$ より $JG = 20\sqrt{2}/3$ となる。

ここで、 $FJ \perp JG, JL \perp LG$ より $\angle JLG = \angle FJG$ である。また、 $\angle LGJ = \angle JGF$ であるので、 $\triangle LGJ \sim \triangle JGF$ である。また、その相似比は $FG : JG = 10 : 20\sqrt{2}/3 = 3 : 1$ である。ゆえに、 $JL = 20\sqrt{2}/9, LG = 10/9$ となるので、 $FL = 10 - (10/9) = 80/9$ となる。これを基に回転体の体積を求める。この回転体の体積は $\triangle JLG$ を直線 FG を軸として回転してできる立体の体積 (i) と $\triangle JLF$ を直線 FG を軸として回転してできる立体の体積 (ii) の和である。

最初に (i) を求める。直線 FG を軸として $\triangle JLG$ を回転した立体は底面の半径が $20\sqrt{2}/9$ 、高さが $10/9$ の円すいなので、その体積は

$$\frac{1}{3} \times \pi \times \left(\frac{20\sqrt{2}}{9}\right)^2 \times \frac{10}{9}$$

である。

次に (ii) を求める。直線 FG を軸として $\triangle JLF$ を回転した立体は底面の半径が $20\sqrt{2}/9$ 、高さが $80/9$ の円すいなので、その体積は

$$\frac{1}{3} \times \pi \times \left(\frac{20\sqrt{2}}{9}\right)^2 \times \frac{80}{9}$$

である。

求める体積はこれらの和なので、

$$\frac{1}{3} \times \pi \times \left(\frac{20\sqrt{2}}{9} \right)^2 \times \frac{10}{9} + \frac{1}{3} \times \pi \times \left(\frac{20\sqrt{2}}{9} \right)^2 \times \frac{80}{9} = \frac{1}{3} \times \pi \times \left(\frac{20\sqrt{2}}{9} \right)^2 \cdot \left(\frac{10}{9} + \frac{80}{9} \right) = \frac{8000\pi}{243}$$

である。